ESPECIFICAÇÃO DE LINHA DE PRODUÇÃO DE SOFTWARE (LPS)

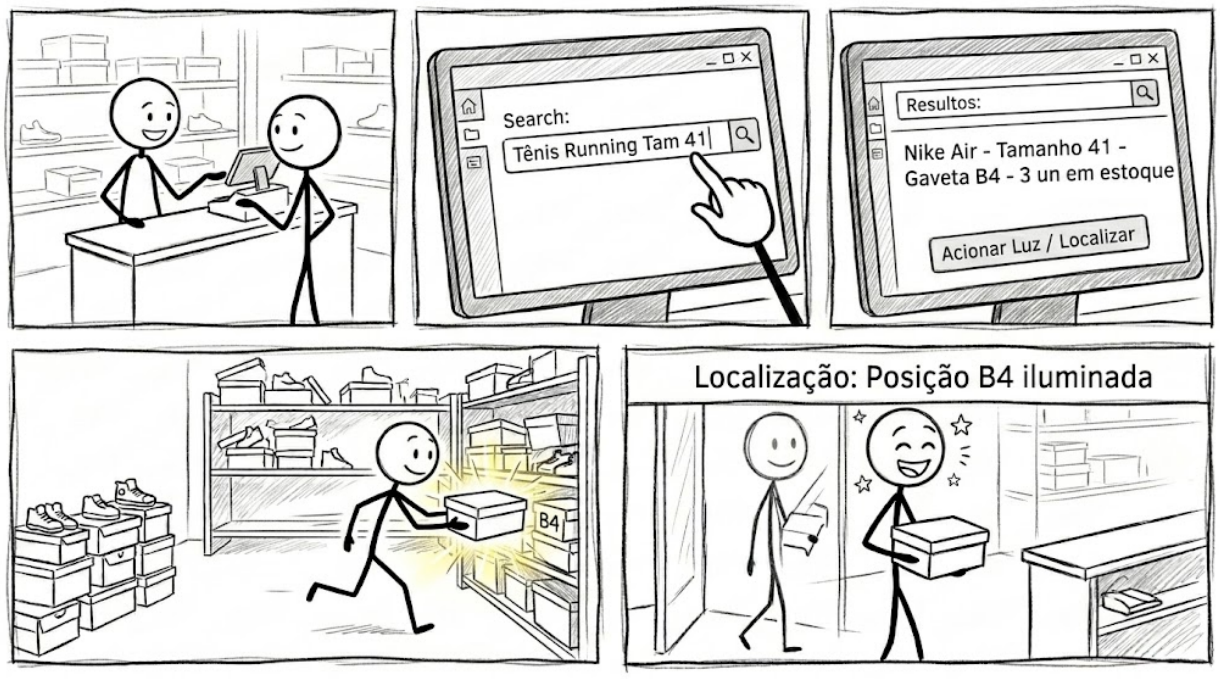
Sistema Inteligente de Gestão de Estoque Físico e Sinalização IoT

Campo	Informação do Projeto
Equipe:	REUSO
Integrantes:	1. Artur Ribeiro de Souza 2. Cristhian Ruan de Rezende 3. Lucas Andriani Theiss
Domínio / Aplicação:	Gestão de Armazenamento Inteligente / WMS

1.1 Definição da Área de Atuação

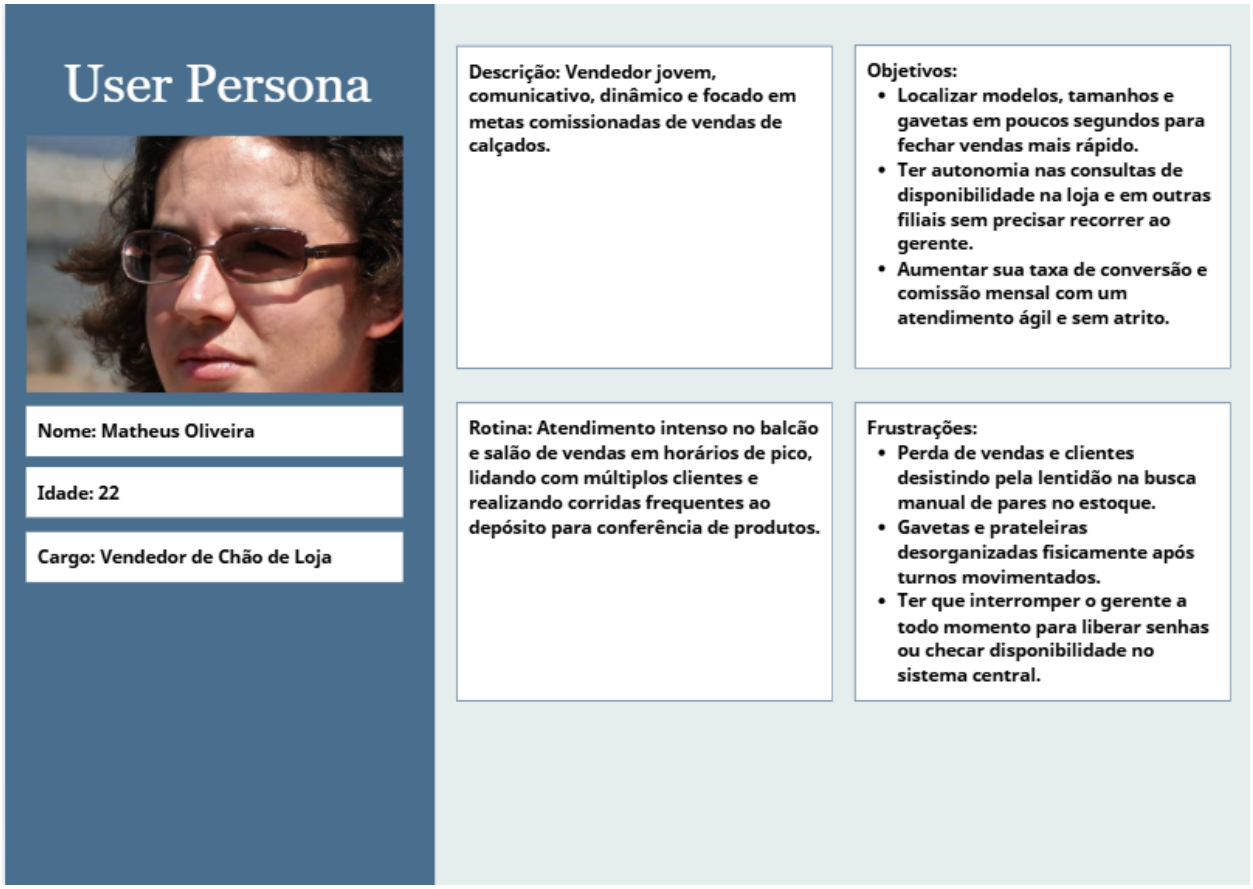
Gestão de Estoque Físico Inteligente e Automação de Separação voltado principalmente ao varejo de itens e almoxarifado. A dor central é a lentidão na localização manual de caixas no depósito, gerando filas no balcão e desistência de compra.

1.2 Storyboard do Usuário





1.3 Público-Alvo, Personas (6 Personas) e Mapas de Empatia

- 

PENSA E SENTE

- Se eu demorar mais de 3 minutos para achar o par certo, o cliente vai embora e perco minha comissão."
- Sente pressão pelas metas da loja e quer ser promovido.

ESCUTA

- Clientes perguntando por modelos e tamanhos específicos
- gerente cobrando agilidade no atendimento e menos tempo dentro do estoque.



VÊ

- Clientes impacientes esperando no salão
- Caixas e gavetas fora de ordem no depósito
- Terminais de balcão disputados.

FALA E FAZ

- Pede um minuto ao cliente com simpatia , corre para o estoque procurando nas caixas e pergunta a colegas se viram o par.

DORES

Falta de autonomia
Divergência entre o estoque físico e o saldo do sistema
Perda de vendas por tempo de espera excessivo.

GANHOS

Consulta ágil (por voz ou tela rápida) e sinalização luminosa (LED) indicando exatamente a gaveta do calçado.

User Persona



Nome: Cláudia Mendes

Idade: 38

Cargo: Gerente Geral da Loja

Descrição: Gestora experiente em varejo de calçados, focada em bater metas de faturamento, manter a acurácia de inventário e gerir equipes.

Objetivos:

- Ter visão centralizada e relatórios em tempo real de giro e disponibilidade de produtos.
- Garantir a acurácia total do inventário e ter rastreabilidade (logs) de quem movimentou cada par de calçados.
- Descentralizar as consultas operacionais da equipe com segurança e controle de permissões.

Rotina: Gestão de equipe, conciliação diária de fluxo de caixa e estoque, aprovação de solicitações operacionais e resolução de gargalos na loja.

Frustrações:

- Constantes interrupções na sua rotina com vendedores solicitando checagem de saldo e permissões no sistema.
- Divergências contábeis e furos no estoque descobertos tardiamente.
- Falhas operacionais que prejudicam o faturamento geral da unidade.

User Persona



Nome: Roberto Santos

Idade: 29

Cargo: Estoquista e Organizador

Descrição: Profissional metódico, extremamente detalhista, com formação técnica em logística e foco na organização física de almoxarifados.

Objetivos:

- Manter a amarração física de caixas e gavetas 100% refletida no sistema.
- Agilizar o processo de entrada de mercadorias e vínculo de produtos às posições.
- Facilitar contagens de inventário periódico e reposição diária do mostruário.

Rotina: Recebimento e descarregamento de lotes de calçados, conferência de notas fiscais, etiquetagem e alocação física das caixas nas gavetas do depósito.

Frustrações:

- Vendedores retirando caixas das gavetas sem registrar a saída no sistema.
- Encontrar calçados guardados em compartimentos errados por desatenção de colegas.
- Retrabalho constante em contagens manuais exaustivas de estoque.

User Persona



Nome: Letícia Vasconcelos

Idade: 31

Cargo: Advogada (Consumidora / Usuária Indireta)

Descrição: Prática, exigente, com alto poder aquisitivo e rotina acelerada, valorizando conveniência e atendimento eficiente no varejo físico.

Objetivos:

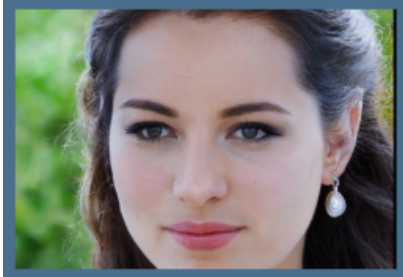
- **Experimentar e adquirir o calçado desejado no tamanho exato em menos de 15 minutos.**
- **Obter confirmação imediata sobre a disponibilidade de seu número e cor na loja.**
- **Ter uma experiência ágil de compra na loja física que justifique não ter comprado pela internet.**

Rotina: Dias repletos de audiências e reuniões, aproveitando intervalos curtos (como o horário de almoço) para realizar compras pessoais.

Frustrações:

- **Esperar longos minutos em pé na loja enquanto o vendedor procura o calçado no depósito.**
- **Frustração ao descobrir que seu número está esgotado somente após 10 minutos de espera.**
- **Sensação de desorganização da loja e perda de tempo útil do seu dia**

User Persona



Nome: Juliana Costa

Idade: 19

Cargo: Vendedora Temporária / Trainee

Descrição: Estudante universitária em seu primeiro emprego no varejo, contratada para temporada e buscando efetivação na empresa.

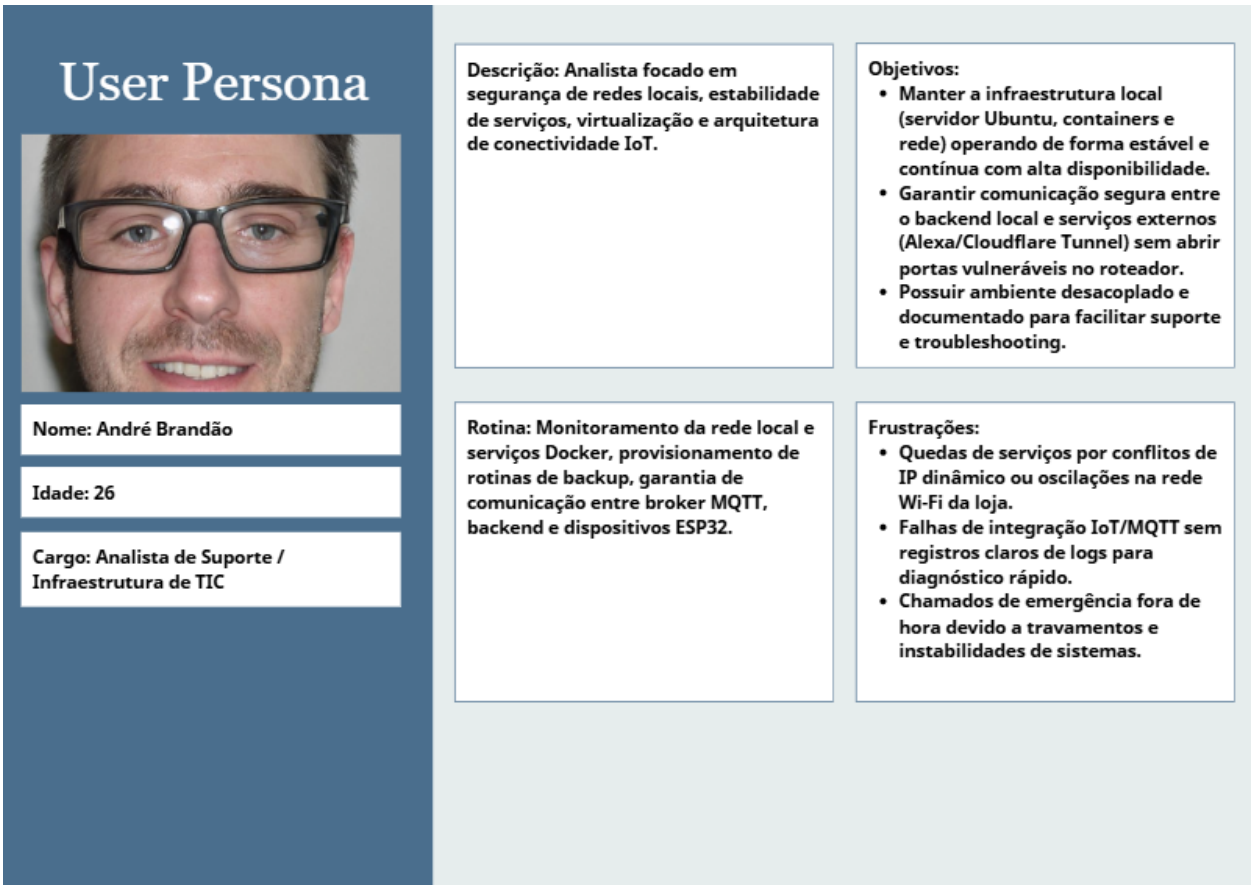
Objetivos:

- Localizar os produtos no depósito com rapidez, mesmo sem ter o mapa físico do estoque decorado.
- Realizar consultas assertivas no sistema utilizando buscas simples (por aproximação de termos, marcas ou cores).
- Atender com segurança e bater metas iniciais para conseguir efetivação no cargo.
-

Rotina: Adaptação acelerada à rotina de loja, aprendizado sobre marcas/modelos e busca de caixas em um depósito desconhecido e de grande porte.

Frustrações:

- Sentir-se perdida dentro do estoque sem saber a localização das gavetas numéricas.
- Vergonha de recorrer ao gerente repetidamente para confirmar localização e preços de itens.
- Medo de demorar, errar o calçado e causar uma má impressão no cliente ou gestor.



1.4 Protótipo do Sistema

PARTE II – LINHA DE PRODUÇÃO DE SOFTWARE (LPS) E ENGENHARIA DE REÚSO

2.1 Catálogo de Ativos Reutilizáveis

Ativo Reutilizável	Estratégia de reúso
Módulo de Saldo e Movimentação Transacional	Serviço com controle transacional que gerencia o saldo entre posições e produtos. Reutilizável em qualquer cliente que tenha estoque, sem alteração no código ou lógica de negócio.
Driver Conector IoT	Módulo desacoplado responsável por publicar comandos para tópicos MQTT acionando leds, reutilizável em qualquer cliente com hardware iot.
Banco de dados relacional com múltiplos tenants	Estrutura relacional com entidades de produtos, posições, ocupações, movimentações, logs e etc. Suporta isolamento por ID para cadastrar novos clientes.

Ativo Reutilizável	Estratégia de reúso
Skill da alexa	Módulo frontend e backend para interpretação de comandos por voz, convertendo áudio em requisições de consulta.
Testes Automatizados de carga e concorrência	Bateria de testes que valida que movimentações simultâneas não gerem duplicidade e respeitem tempo de resposta menor que 2 segundos e consumo de memória menor que 300MB.
Template de Infraestrutura	Arquivos Dockerfile, docker-compose.yml e NGINX pré-configurados com proxy reverso e header de segurança, prontos para instanciar novos ambientes.

2.2 Especificação dos Requisitos Funcionais

ID	Descrição do Requisito Funcional
RF001	O sistema deve permitir um CRUD completo das posições do estoque.
RF002	O sistema deve permitir um CRUD completo dos produtos.
RF003	O sistema deve permitir um CRUD completo das relações entre posição e produto.
RF004	O sistema deve armazenar a quantidade de produtos na posição na relação entre posição e produto.
RF005	O sistema deve permitir CRUD completo de usuários.
RF006	O sistema deve limitar funções ao usuário conforme sua permissão e perfil de acesso.
RF007	O sistema deve permitir a criação e visualização de registros de histórico de movimentações.
RF008	O sistema deve permitir a consulta e filtragem de produtos por todas as informações do produto.
RF009	O sistema deve permitir a busca e consulta de localização e quantidade de produtos por meio de comandos de voz.
RF010	O sistema deve acionar sinalização física visual no local correspondente a posição do item consultado.
RF011	O sistema deve fornecer retorno auditivo e por texto informando a quantidade disponível e a localização física do produto buscado.
RF012	O sistema deve permitir o registro de movimentações rápidas de estoque diretamente pela interface principal.
RF013	O sistema deve permitir o cadastro e consulta de produtos por variações de

ID	Descrição do Requisito Funcional
	informações com base em um mesmo modelo principal.
RF014	O sistema deve permitir o cancelamento ou estorno de movimentações de entrada e saída com registro automático da operação.
RF015	O sistema deve exigir autenticação prévia para liberar o acesso aos módulos operacionais e de gestão.
RF016	Todas as ações críticas (como exclusão de cadastros e ajustes manuais de estoque) devem gerar logs auditáveis com identificação do usuário responsável e data/hora do evento.

2.3 Especificação dos Requisitos Não Funcionais

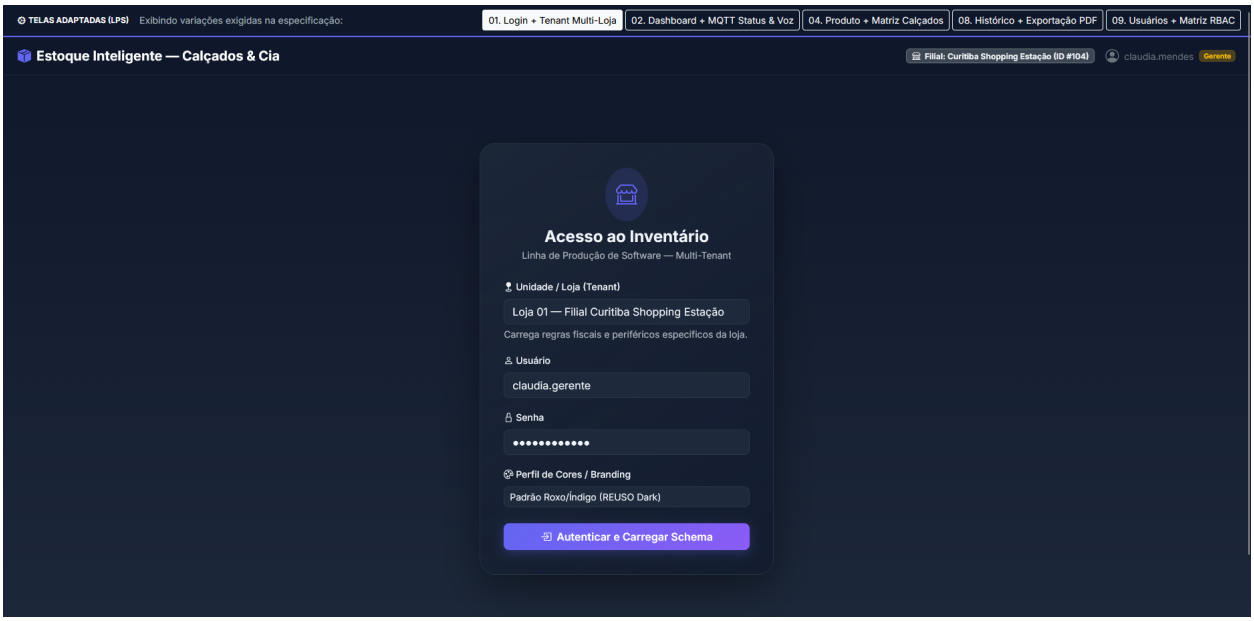
ID	Descrição do Requisito Não Funcional
RNF001	O tempo de resposta para a consulta de um item e a ativação da sua sinalização física não deve passar de 2 segundos em condições normais de operação.
RNF002	As senhas dos usuários devem ser armazenadas com criptografia unidirecional forte (hashing).
RNF003	A interface gráfica do usuário deve ser responsiva e intuitiva, adaptando-se a navegadores desktop e smartphones.
RNF004	O sistema deve operar sob o princípio do menor privilégio, coletando estritamente os dados essenciais para o estoque, sem reter dados pessoais sensíveis.
RNF005	O sistema deve manter 99% de disponibilidade durante todo o horário comercial da loja.
RNF006	O banco de dados deve garantir atomicidade e consistência nas transações, impedindo duplicidade ou saldo negativo em acessos simultâneos.
RNF007	O sistema deve ser otimizado para consumir até 300MB de RAM nos contêineres centrais.
RNF008	O sistema deve possuir arquitetura desacoplada em módulos lógicos.
RNF009	A estrutura de dados e sinalização deve suportar expansão do número de gavetas e novos clientes sem reestruturação de código.
RNF010	A comunicação deve ser feita através de um MQTT Broker para o dispositivo externo de comunicação ler o dado e apresentá-lo.
RNF011	Deve haver um proxy reverso feito através de NGINX para filtragem de

ID	Descrição do Requisito Não Funcional
	dados de entrada e exposição apenas dos módulos autorizados.

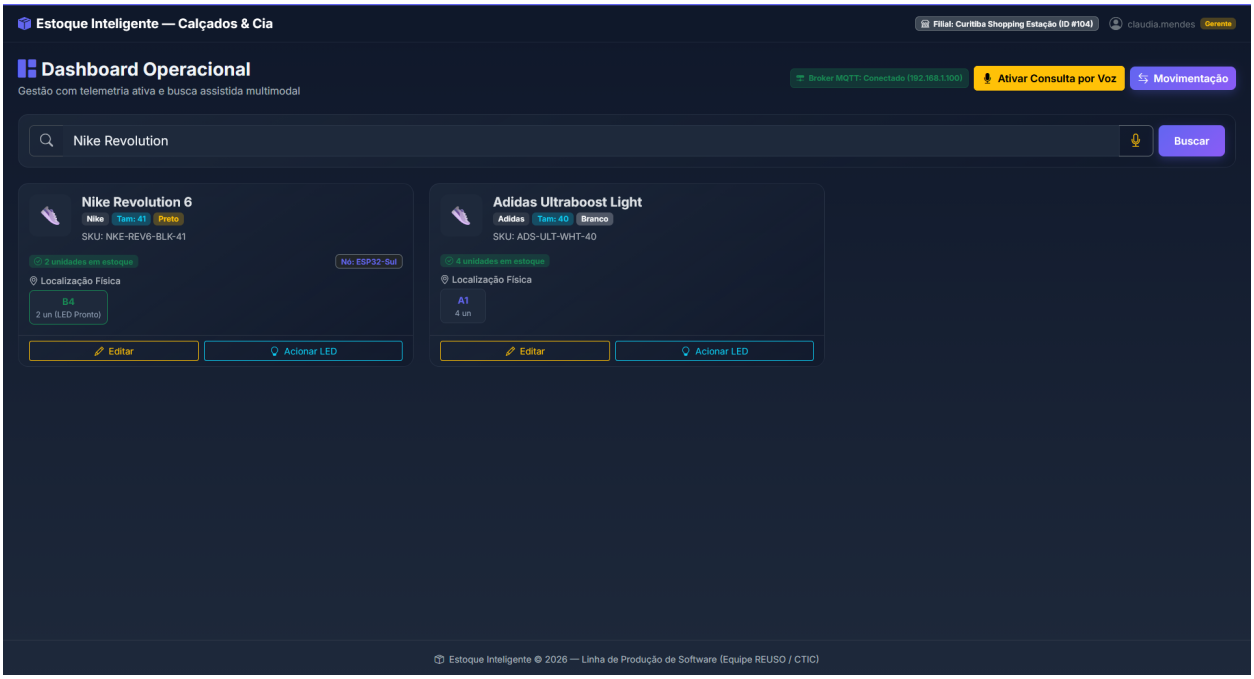
PARTE III – SISTEMA COM ALTA VARIABILIDADE E ARQUITETURA DE DESENVOLVIMENTO

3.1 Prototipação com Alta Variabilidade

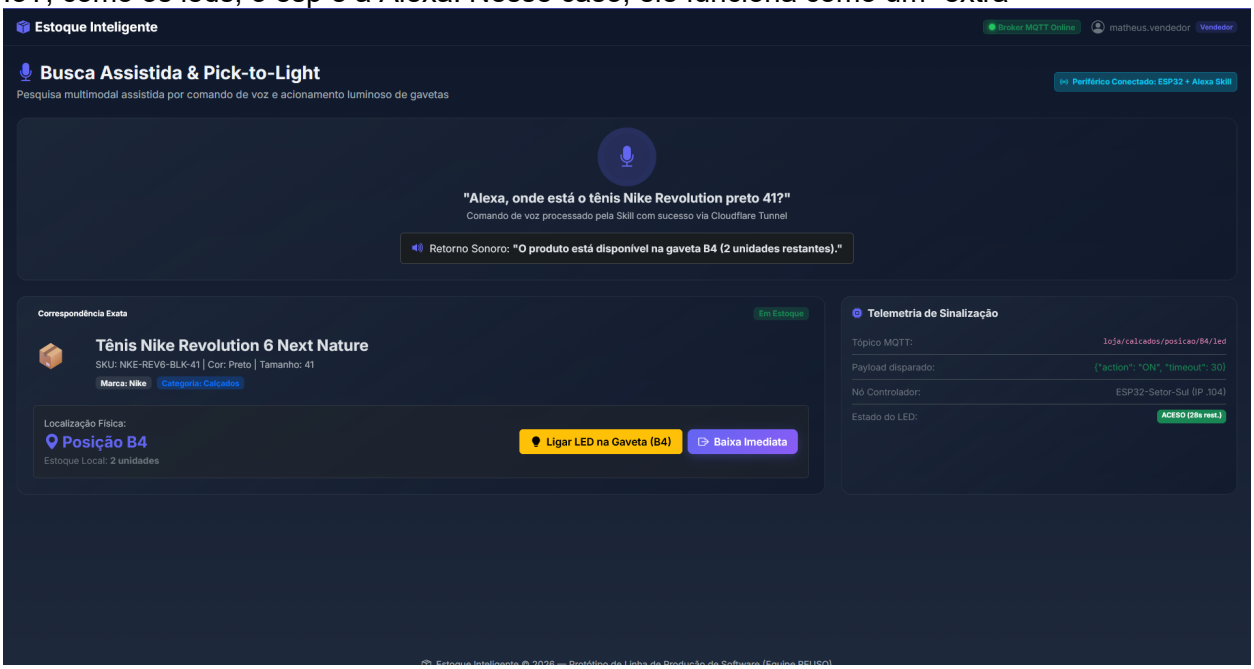
Tela 1 - Login + Tenant Multi-Loja: Você escolhe a loja e até o tema visual na hora de entrar, além disso, o mesmo sistema atende várias lojas ou franquias diferentes sem precisar de um código separado para cada uma.



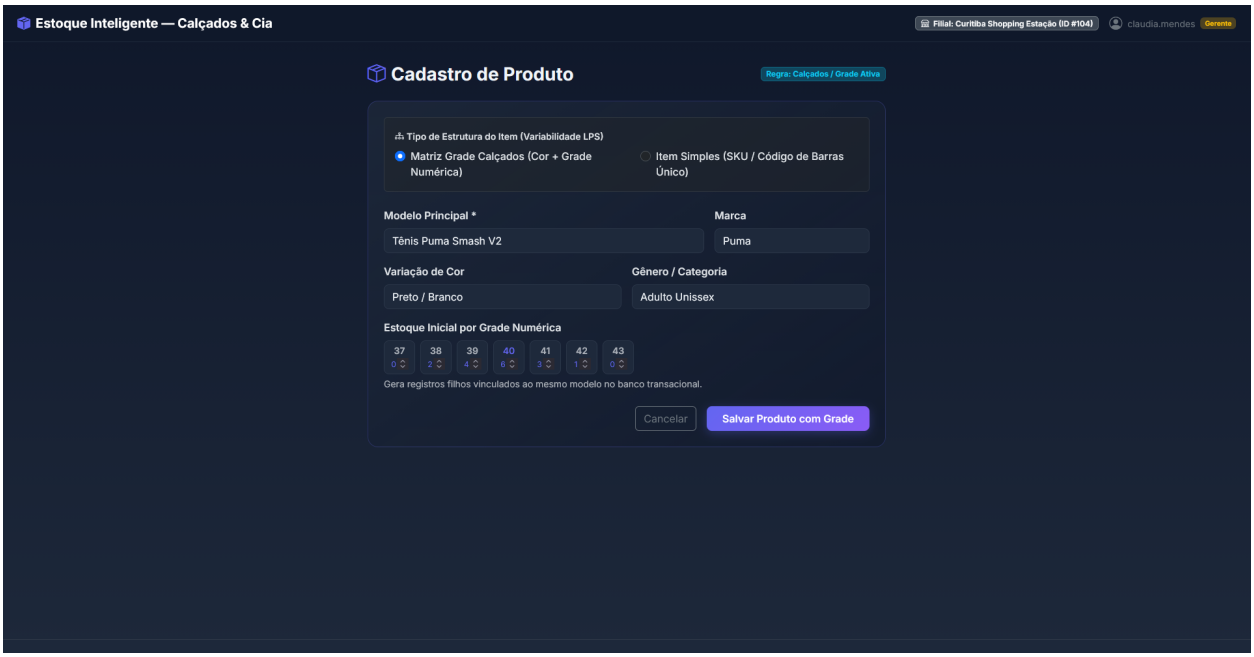
Tela 2 - Dashboard + MQTT Status & Voz: O status do broker MQTT e o botão de busca por voz aparecem "por cima" do dashboard, no caso são recursos de Iot que só se ligam para quem realmente tem esse hardware, sem mudar o restante da tela.



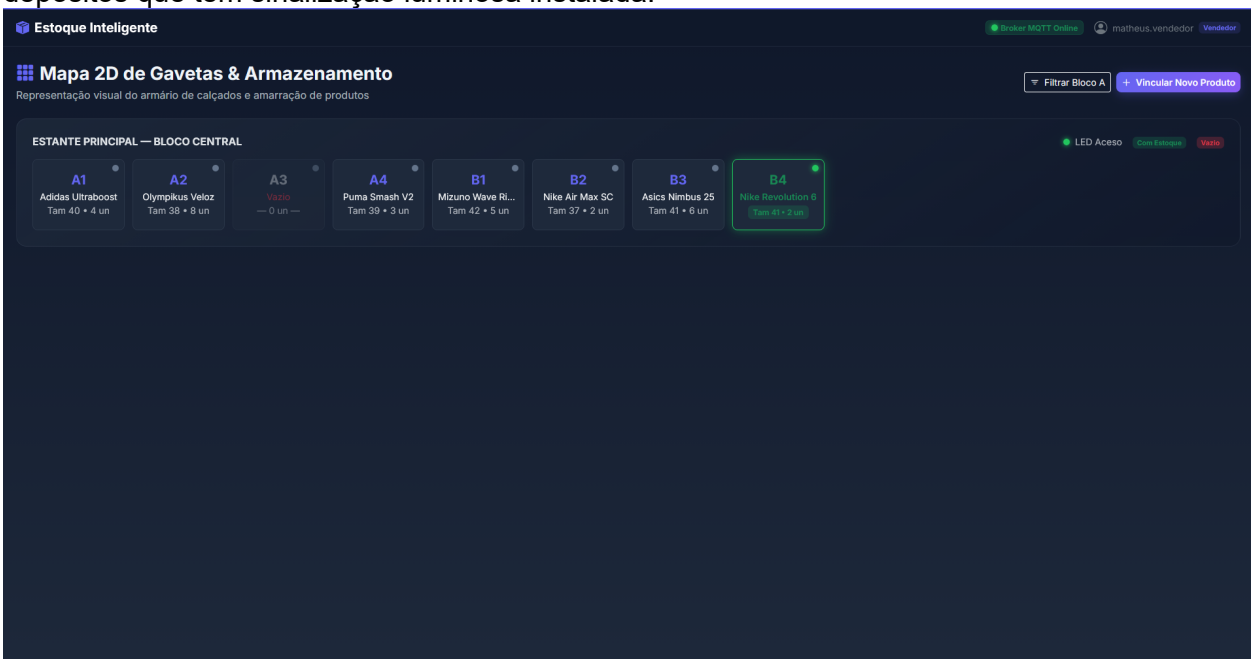
Tela 3 - Busca Assistida (Voz/LED): Essa tela só faz sentido para lojas com os periféricos de IoT, como os leds, o esp e a Alexa. Nesse caso, ele funciona como um “extra”



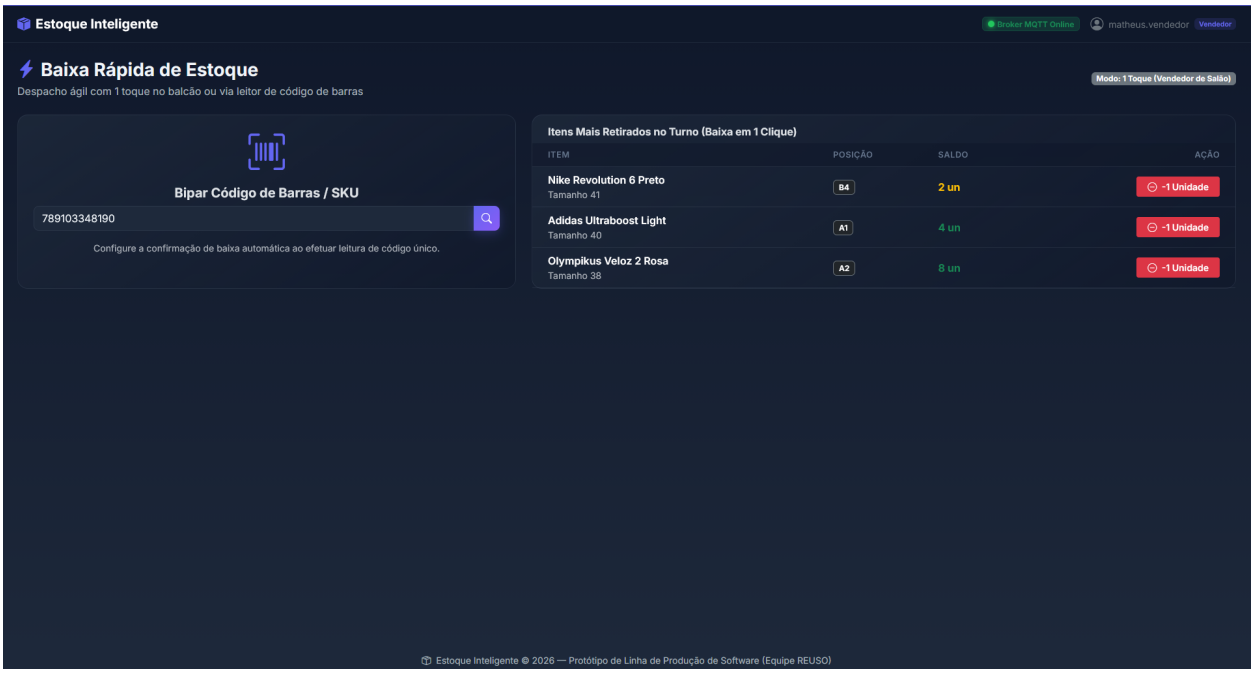
Tela 4 - Produto + Matriz Calçados: Tem um seletor que muda a estrutura do cadastro entre "grade de calçados" ou "item simples", a mesma tela é adaptável a cada tipo de produto que cada loja vende.



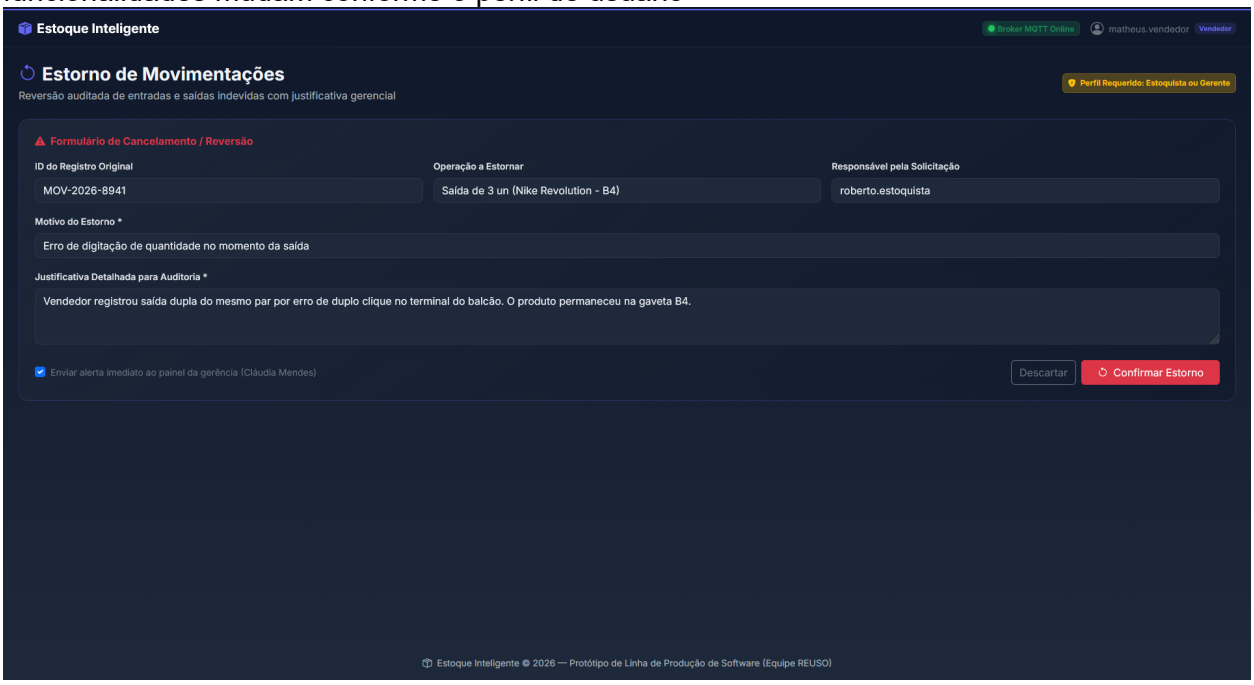
Tela 5 - Mapa 2D de Gavetas: Mostra as gavetas com os leds, ele será mais utilizado em depósitos que têm sinalização luminosa instalada.



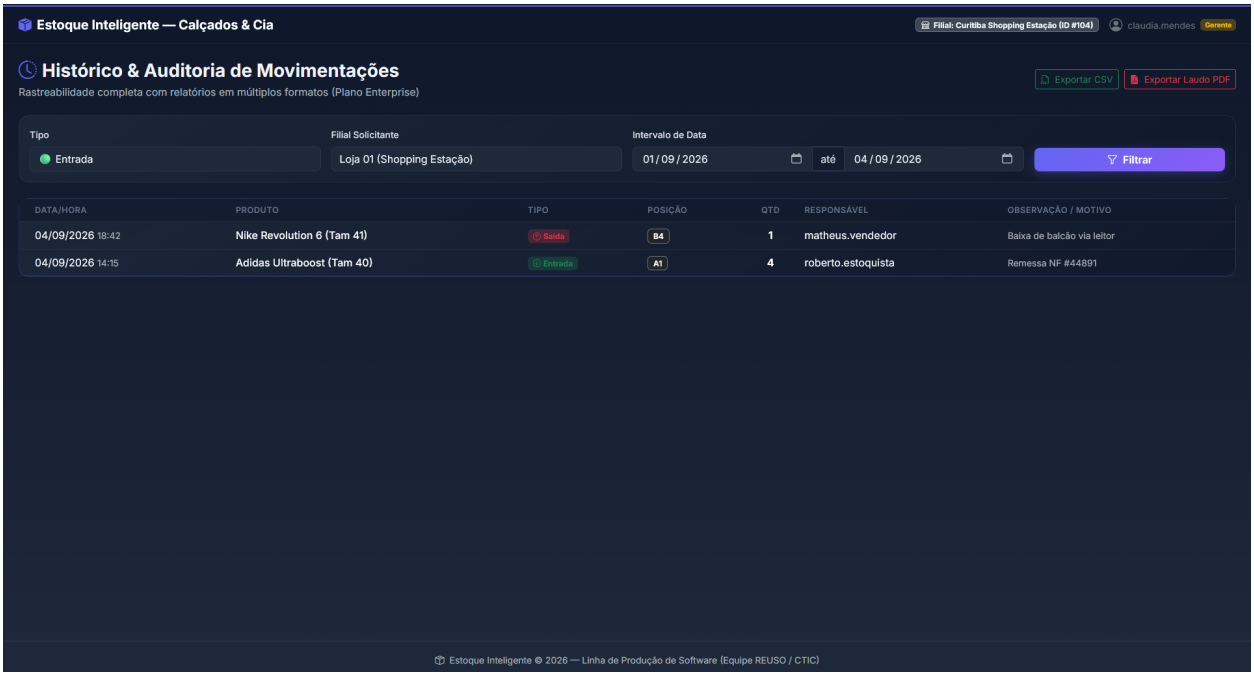
Tela 6 - Baixa Rápida de Estoque: Oferece dois jeitos de dar baixa, se adaptando ao processo de trabalho que cada vendedor ou loja prefere.



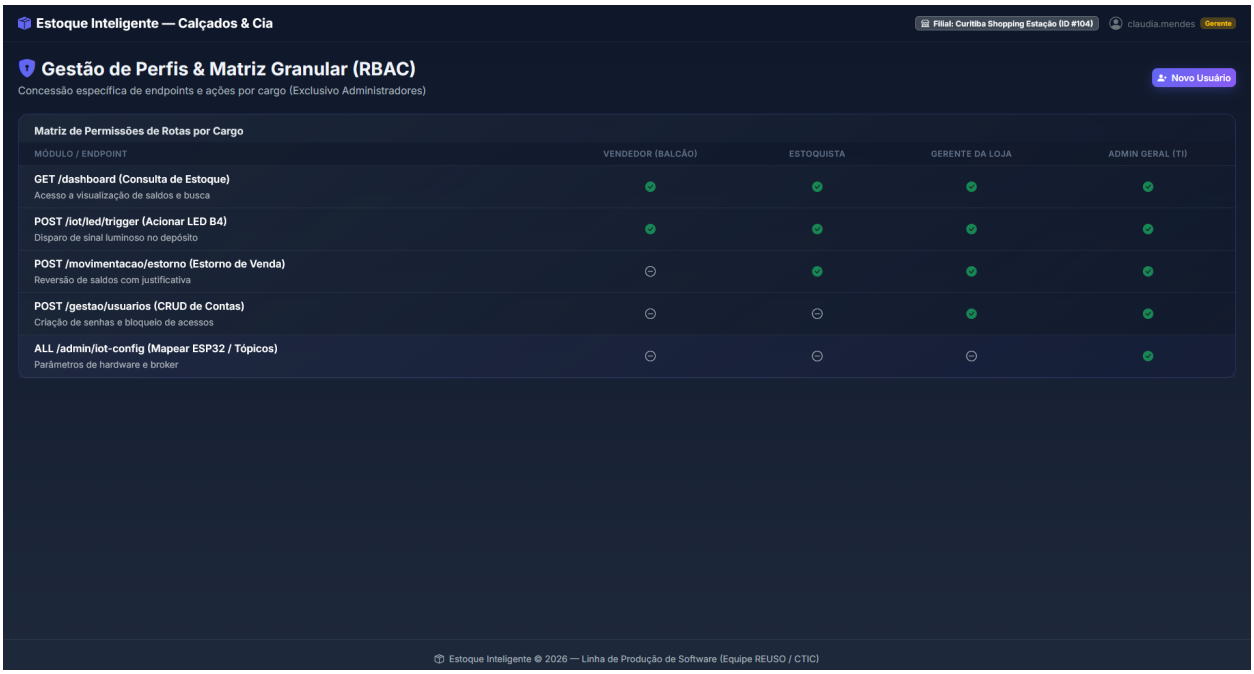
Tela 7 - Estorno de Movimentação: Só é liberada para perfis específicos e exige justificativa, as funcionalidades mudam conforme o perfil de usuário



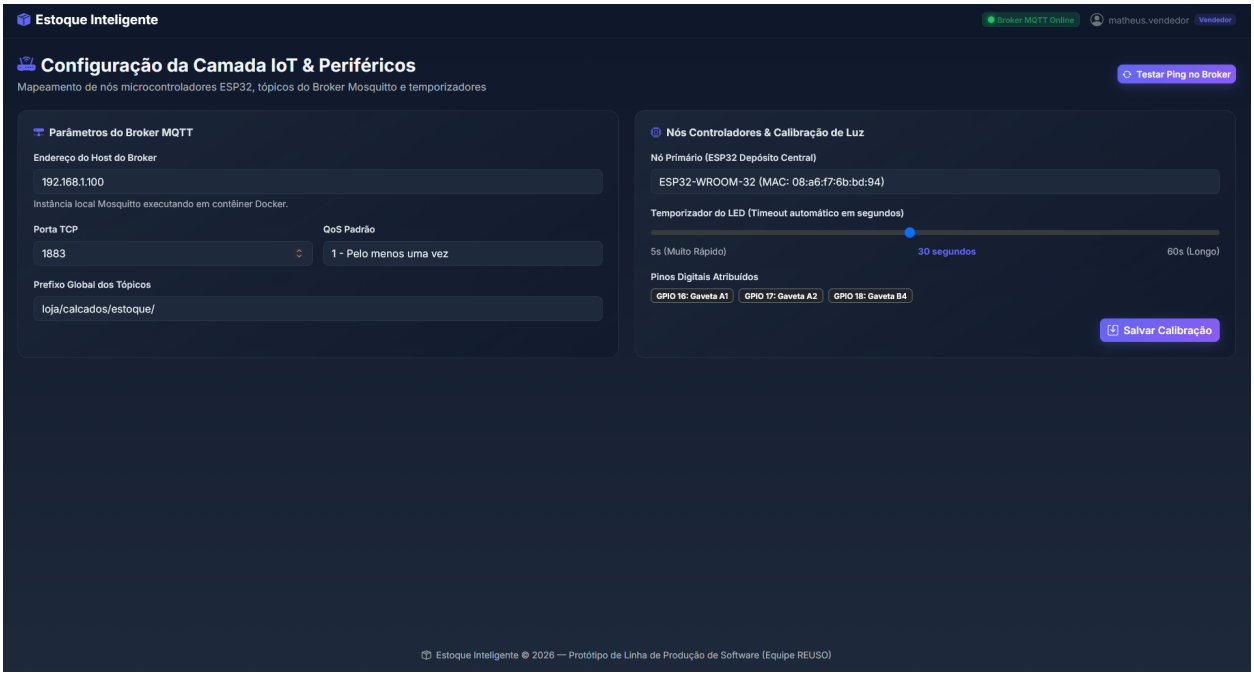
Tela 8 - Histórico + Exportação PDF: A exportação em pdf para csv e os relatórios avançados só aparecem no "Plano Enterprise", que depende do plano do cliente



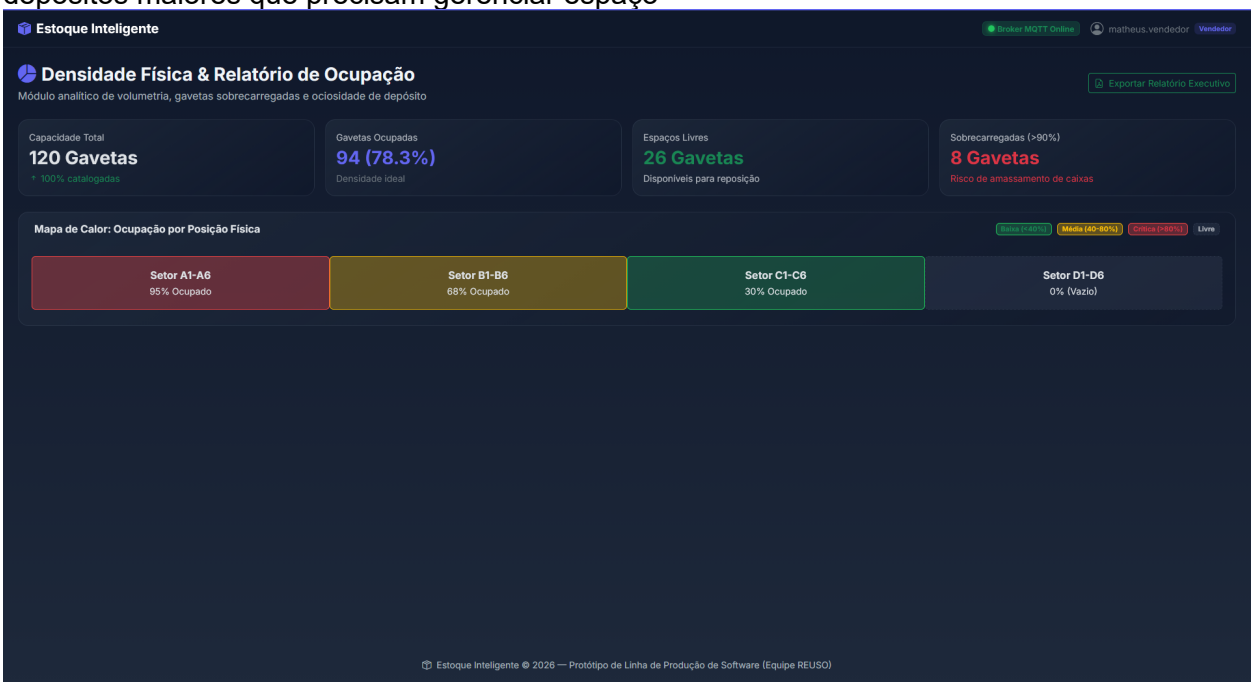
Tela 9 - Usuários + Matriz RBAC: A matriz de permissões muda o que cada cargo pode ver ou fazer



Tela 10 - Configuração IoT
Essa tela de configuração de broker e esp32 só tem em instalações com a camada Iot habilitada.



Tela 11 - Mapa de Calor / Ocupação: Relatório de ocupação das gavetas, pensado para depósitos maiores que precisam gerenciar espaço

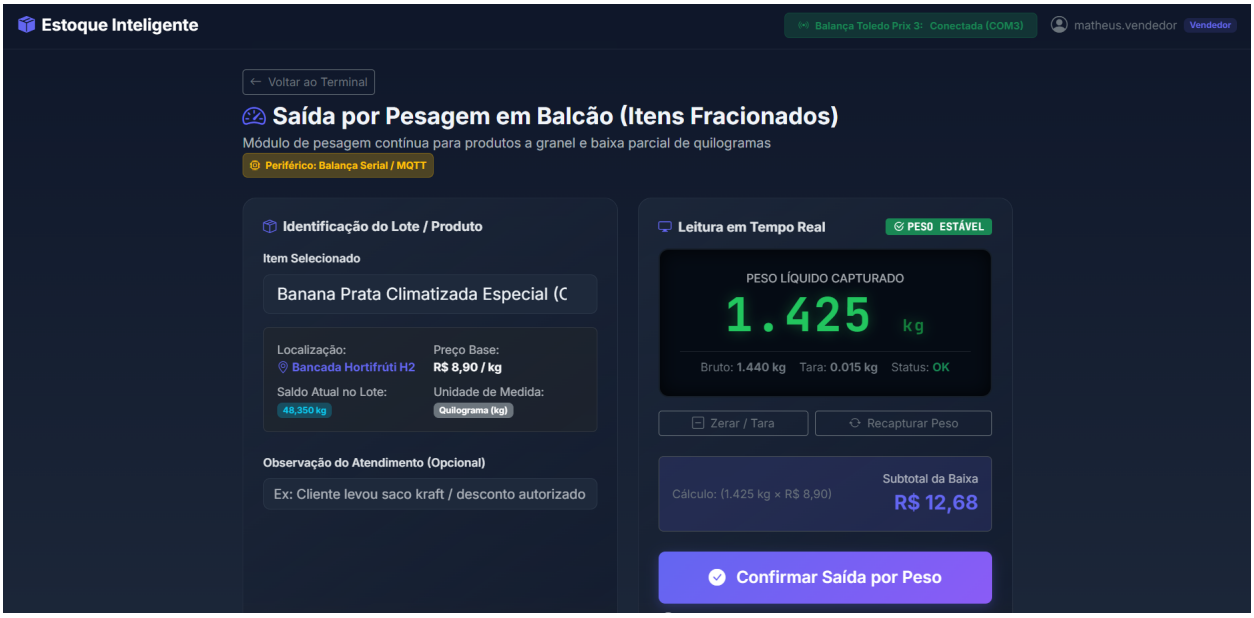


3.2 Função Específica Customizada (Isolamento de Variabilidade)

Nome da Função: Módulo de Saída Fracionada com Captura Automática de Balança de Balcão
Cliente Beneficiado: Hortifrúti e Varejo de Alimentos a Granel.

Mecanismo de Separação Arquitetural: Padrão Strategy combinado com Adapter.

- Clientes que optarem por opção de saída fracionada poderão editar as características de um produto para mensurar a partir de valores Float.
- Para clientes convencionais (calçados/caixas), o código injeta a classe dedicada a receber apenas INTs.
- Para o cliente de produtos a granel, injeta-se a classe responsável por valores fracionados dedicados a peso.
- O adaptador escuta a mensageria MQTT da balança inteligente, obtém a tara e o peso líquido em tempo real, valida o valor decimal com precisão e calcula o subtotal com base no preço por quilo cadastrado e envia conforme a interface destino, sem modificar a camada transacional de banco compartilhada com os demais clientes.



3.3 Arquitetura Tecnológica para Alta Personalização e Reúso

Usaremos Python com Flask para desenvolver o backend, roteamento e renderização de telas de forma modular, reutilizável e abstraída. Escolhemos esse framework e linguagem por conta de sua capacidade de orientação a objetos, boa curva de aprendizado e baixo consumo de memória (teto médio de 64MB), se adequando aos limitadores de performance e arquitetura especificados nos Requisitos Não Funcionais.

Para o banco de dados utilizaremos PostgreSQL por conta de sua capacidade de integração com orientação ao objeto, código aberto (portanto confiável) e adoção a padrões como ACID, suporte ao JSONB para personalização de campos e controle de concorrência.

A mensageria é composta pelo MQTT Broker por conta de sua simplicidade e baixíssima latência, permitindo comunicação fácil entre componentes do sistema, especialmente o microcontrolador principal.

O Frontend é composto por HTML com Jinja2, que é o motor integrado do Flask,

permitindo integração fácil entre back e front e também a abstração de templates e telas que podem ser reutilizadas, como por ex, template em Jinja2 da base de todas as telas, evitando repetição de código desnecessariamente.

O Proxy reverso é feito utilizando NGINX, permite filtrar dados que entram na rede, além de permitir implementação de técnicas como Load Balancer e permitir a exposição de módulos conforme demanda, diminuindo a área de contato para ataques.

O Cloudflare foi escolhido para fazer a comunicação entre a rede local e a internet de forma segura, permitindo com que a Alexa/dispositivos IoT se comunique com o servidor mesmo estando fora da rede local.

A containerização é realizada com Docker para empacotamento de dependências, mantendo o ambiente isolado e os serviços independentes (mensageria, cloudfare e etc.) podem ser iniciados juntamente e gerenciados individualmente sem alta complexidade. Isso permite criação de ambientes do 0 para novos clientes de forma facilitada.